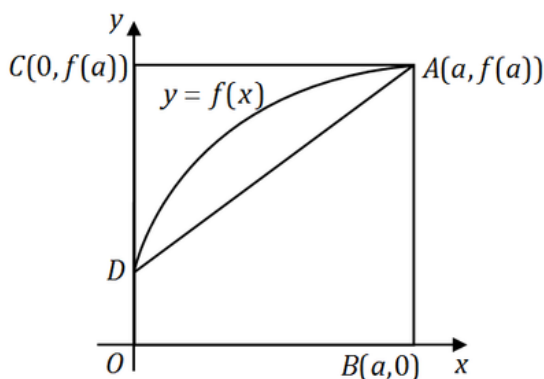


二〇〇八年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

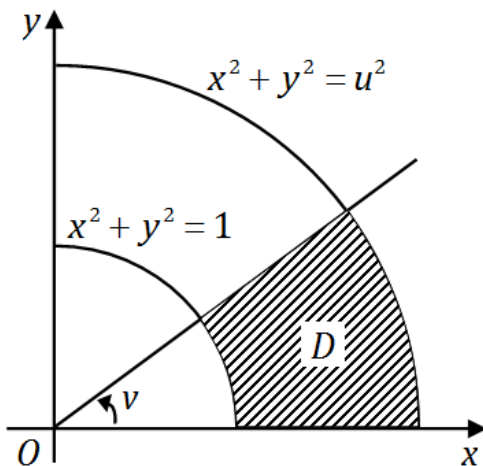
1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x=0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的……()
 (A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

2. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于……………()



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.
3. 设 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则……………()
 (A) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都存在. (B) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在.
 (C) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在. (D) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都不存在.

4. 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} = \dots\dots\dots$ ()



- (A) $v f(u^2)$. (B) $\frac{v}{u} f(u^2)$. (C) $v f(u)$. (D) $\frac{v}{u} f(u)$.

5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3=0$, 则……………()
 (A) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 不可逆. (B) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 可逆.
 (C) $E-A$ 可逆, $E+A$ 可逆. (D) $E-A$ 可逆, $E+A$ 不可逆.
6. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为……………()
 (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.
7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z=\max\{X, Y\}$ 分布函数为……………()
 (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
 (C) $1-[1-F(x)]^2$. (D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.
8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY}=1$, 则……………()
 (A) $P\{Y=-2X-1\}=1$. (B) $P\{Y=2X-1\}=1$.
 (C) $P\{Y=-2X+1\}=1$. (D) $P\{Y=2X+1\}=1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2+1, & |x|\leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x|>c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c=$ _____.
10. 设 $f\left(x+\frac{1}{x}\right)=\frac{x+x^3}{1+x^4}$, 则积分 $\int_2^{2\sqrt{2}} f(x)dx=$ _____.
11. 设 $D=\{(x, y)|x^2+y^2\leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2-y)dx dy=$ _____.
12. 微分方程 $xy'+y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解是 $y=$ _____.
13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 2, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|4A^{-1}-E|=$ _____.
14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X=EX^2\}=$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

16. (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ; (II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

17. (本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

18. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意实数 t 都有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

19. (本题满分 10 分)

设银行存款的年利率为 $r = 0.05$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元, 第二年提取 28 万元, $\dots$, 第 n 年取出 $10 + 9n$ 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?

20. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

21. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = i\} = \frac{1}{3} (i = -1, 0, 1)$, Y 的

概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量; (II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 求 DT .